



实验 1 中国人、北京人和美国人

② 实验目的

本实验的目的是让学生巩固下列知识点。

- ✧ 子类的继承性。
- ✧ 子类对象的创建过程。
- ✧ 成员变量的继承与隐藏。
- ✧ 方法的继承与重写。

③ 实验要求

编写程序模拟中国人、美国人是人，北京人是中国人。除主类外，程序中还有 4 个类：People、ChinaPeople、AmericanPeople 和 BeijingPeople 类。要求如下。

- ✧ People 类有权限是 protected 的 double 型成员变量 height 和 weight，以及 public void speakHello()、public void averageHeight()和 public void averageWeight()方法。
- ✧ ChinaPeople 类是 People 的子类，新增了 public void chinaGongfu()方法。要求 ChinaPeople 重写父类的 public void speakHello()、public void averageHeight()和 public void averageWeight()方法。
- ✧ AmericanPeople 类是 People 的子类，新增 public void americanBoxing()方法。要求 AmericanPeople 重写父类的 public void speakHello()、public void averageHeight()和 public void averageWeight()方法。
- ✧ BeijingPeople 类是 ChinaPeople 的子类，新增 public void beijingOpera()方法。要求 ChinaPeople 重写父类的 public void speakHello()、public void averageHeight()和 public void averageWeight()方法。

People、ChinaPeople、AmericanPeople 和 BeijingPeople 类的 UML 图如图 5.1 所示。

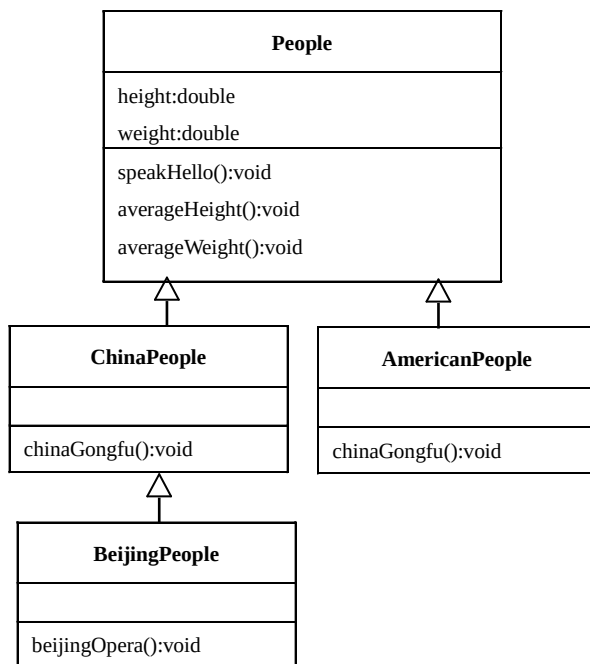


图 5.1 类的 UML 图

④ 运行效果示例

程序运行效果如图 5.2 所示。

```

您好
How do you do
您好
中国人的平均身高:168.78 厘米
American's average height:176.0 cm
北京人的平均身高:172.5 厘米
中国人的平均体重:65.0 千克
American's average weight:75.0 kg
北京人的平均体重:70.0 千克
坐如钟, 站如松, 睡如弓
直拳、钩拳、组合拳
花脸、青衣、花旦和老生
坐如钟, 站如松, 睡如弓
  
```

实验 2 银行计算利息

② 实验目的

本实验的目的是让学生掌握重写的目的以及怎样使用 `super` 关键字。

③ 实验要求

假设银行 `Bank` 已经有了按整年 `year` 计算利息的一般方法, 其中 `year` 只能取正整数。比如按整年计算的方法:

```

double computerInterest() {
    interest=year*0.35*savedMoney;
    return interest;
}
  
```

建设银行 `ConstructionBank` 是 `Bank` 的子类, 准备隐藏继承的成员变量 `year`, 并重写计算利息的方法, 即自己声明一个 `double` 型的 `year` 变量, 比如, 当 `year` 取值是 5.216 时, 表示要计算 5 年零 216 天的利息, 但希望首先按银行 `Bank` 的方法 `computerInterest()` 计算出 5 整年的利息, 然后再自己计算 216 天的利息。那么, 建设银行就必须把 5.216 的整数部分赋给隐藏的 `year`, 并让 `super` 调用隐藏的、按整年计算利息的方法。

要求 ConstructionBank 和 BankOfDalian 类是 Bank 类的子类, ConstructionBank 和 BankOfDalian 都使用 super 调用隐藏的成员变量和方法。

ConstructionBank、BankOfDalian 和 Bank 类的 UML 图如图 5.3 所示。

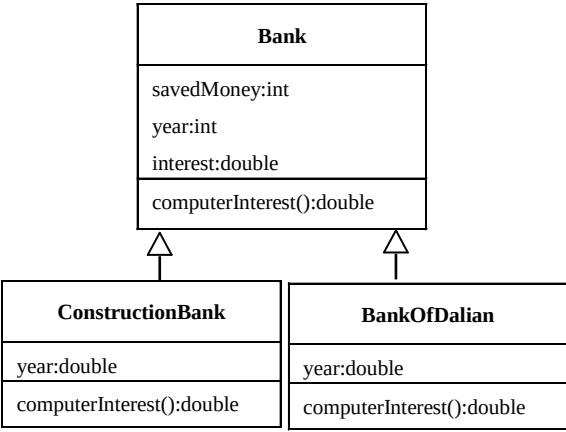


图 5.3 类的 UML 图

④ 运行效果示例

程序运行效果如图 5.4 所示。

8000元存在建设银行8年零236天的利息:2428.800000元
8000元存在大连银行8年零236天的利息:2466.560000元
两个银行利息相差37.760000元

图 5.4 银行计算利息

实验 3 公司支出的总薪水

② 实验目的

本实验的目的是让学生掌握上转型对象的使用。在讲述继承与多态时,我们通过子类对象的上转型体现了继承的多态性,即把子类创建的对象引用放到一个父类的对象中时,得到该对象的一个上转型对象,那么这个上转型对象在调用方法时就可能具有多种形态,不同对象的上转型对象调用同一方法可能产生不同的行为。

③ 实验要求

要求有一个 abstract 类,类名为 Employee。Employee 的子类有 YearWorker、MonthWorker、WeekWorker。YearWorker 对象按年领取薪水,MonthWorker 按月领取薪水,WeekWorker 按周领取薪水。Employee 类有一个 abstract 方法:

```
public abstract earnings();
```

子类必须重写父类的 earnings()方法,给出各自领取报酬的具体方式。

有一个 Company 类,该类用 Employee 对象数组作为成员,Employee 对象数组的单元可以是 YearWorker 对象的上转型对象、MonthWorker 对象的上转型对象或 WeekWorker 对象的上转型对象。程序能输出 Company 对象一年需要支付的薪水总额。

公司薪水总额:789600.0元

④ 运行效果示例

程序运行效果如图 5.5 所示。

图 5.5 薪水总额